REBOOT · технический отчёт

Для разработчика · ветка `fix/cash-report` → `main` · 25.10.2026

Исправлено	Backend-тесты	Frontend-тесты	E2E
8	**17 / 17**	**13 / 13**	**20 / 20**
4 в расчёте, 4 по ТЗ	13 новых	10 новых	сценариев

1. Ошибки в расчёте — `backend/reporting/service.py`

#	Причина в коде	Последствие	Исправление
1	`date_bounds()` собирал границы через `datetime.combine(…, timezone.utc)`	`2026-03-31T21:30Z` (01.04 00:30 МСК) вне апреля; `2026-04-30T21:00Z…` (уже май) — внутри	Границы в `ZoneInfo("Europe/Moscow")`: `[first 00:00; last+1 00:00)`; группировка по дням — тоже МСК
2	`unique_transactions()` применялся только к возвратам	Повтор доставки `P-0008` удваивал платёж	Одна запись на `transaction_id` для обоих видов
3	`summary["td_buyers"]` пересчитывался по `network` (без фильтра студии)	S02: 47 вместо 9	Все KPI — одна функция `metrics(events)` по одному набору
4	Дедупликация после фильтра окна	Повтор, доставленный после границы окна, засчитался бы во втором окне	Транзакция датируется первой успешной доставкой (`Min("occurred_at")` по `transaction_id`)

```
success = Event.objects.filter(status="success")           # + order__studio_id, если выбрана студия
firsts  = success.values("transaction_id").annotate(first=Min("occurred_at"))
                 .filter(first__gte=lower, first__lt=upper)  # окно по Москве
# затем по одной доставке на transaction_id с occurred_at == first
```

Найдено при повторной сверке с ТЗ

#	Где	Проблема	Исправление
5	`views.report`	`GET.get("start", "2026-04-01")` — при одной дате вторая бралась из апреля	Ровно одна дата → 400 `{"error"}`; ни одной → апрель
6	`App.vue`	`aria-live` на всей секции отчёта	Отдельный `<p role="status">` с короткой фразой
7	`App.vue`	Фильтры не в URL	`filtersFromQuery` / `filtersToQuery`, `history.replaceState` при применении
8	`index.html`	404 `/favicon.ico`	`<link rel="icon" href="data:,">`

Было → стало (сверено с независимым расчётом из `synthetic.json`)

Срез	Показатель	Было	Стало
Апрель, вся сеть	Платежи	1 111 301,00 ₽	**1 099 190,00 ₽**
Апрель, вся сеть	ТД-покупатели	47	**48**
Май, вся сеть	Оплаченные заказы / платежи	141 / 1 097 067,00 ₽	**142 / 1 099 412,00 ₽**
Апрель–май, вся сеть	Платежи	2 208 368,00 ₽	**2 198 602,00 ₽**
Апрель, Студия 02	Оплаченные заказы	29	**28**
Апрель, Студия 02	Платежи	236 845,00 ₽	**223 500,00 ₽**
Апрель, Студия 02	ТД-покупатели	47	**9**

2. Контракт API

- `operations[].occurred_at` теперь с московским смещением (`2026-04-01T00:30:00+03:00` вместо `…21:30:00+00:00`) — тот же момент времени, фронт всё равно форматирует в `Europe/Moscow`.
- `/api/report/?start=…` или `?end=…` без пары → **400**. Без обеих — апрель, как раньше.
- Остальное без изменений: 93 дня включительно, 400 для неверных дат, переполнения (`9999-12-31`, `0001-01-01`) и неизвестной студии; только GET.

3. Frontend

Файл	Что делает
`reportLoader.ts`	Номер запроса + `AbortController`: прежний запрос отменяется, поздний ответ/ошибка игнорируются. `applied` — последний применённый выбор; `retry()` повторяет его, а не несохранённую форму.
`format.ts`	Валидация периода (те же правила, что в API), подписи периода, время в `Europe/Moscow` независимо от пояса браузера, фильтры ↔ URL.
`api.ts`	`signal` в fetch; сетевой сбой и 5xx без тела → понятный текст.
`DailyChart.vue`	SVG без библиотек; наведение и клавиатура (←/→/Home/End) → строка точных значений; `<details>` с таблицей по дням.
`OperationsTable.vue`	Операции выбранного вида, итог и сверка с карточкой.
`App.vue`	Фильтры, KPI, студии (клик = общий фильтр), состояния loading / error / empty, URL, `role="status"`.

4. Тесты: какое правило защищает каждый

Тест	Правило
`test_task_example_redelivery_and_partial_refunds`	Пример из ТЗ: повтор доставки не удваивает деньги; частичные возвраты — разные операции; поток может быть отрицательным
`test_refund_redelivery_counted_once`	Уникальность по transaction_id и для возвратов

`test_redelivery_after_window_…`	Повтор после границы окна не создаёт новый платёж
`test_failed_operations_excluded`, `test_failed_then_success_…`	Неуспешные операции не входят в показатели
`test_moscow_window_and_daily_grouping`	Окно и дни — по Москве; смещения `Z` и `+03:00`
`test_refund_of_earlier_payment`	Возврат попадает в окно при оплате раньше окна; возврат не отменяет оплату
`test_studio_by_order_owner_and_unique_buyers`	Студия — по владельцу заказа; сумма студий = сети; уникальные покупатели сети ≤ сумме студий
`test_period_validation`	93 дня — можно, 94 — 400; неверные, пустые, с временем, переполнение — 400
`test_both_dates_or_none`, `test_get_only`	Без дат — апрель; одна дата — 400; API только GET
`SeedDatasetTests`	Регрессия на учебном наборе; карточка = дни = студии = операции для сети и каждой студии
frontend `rules.test.ts`	Поздний ответ/ошибка старого запроса не перезаписывает новый; «Повторить» берёт последний применённый выбор; проверка дат; время по Москве; копейки и минус; фильтры ↔ URL

Контроль: на исходном backend падают 8 из 13 новых тестов — они ловят именно найденные ошибки.

5. Как запустить проверки

```
# backend (Python ≥ 3.12)
cd backend && python manage.py test reporting --noinput      # 17 OK
# frontend
cd frontend && npm run typecheck && npm test && npm run build  # 13 OK
# e2e: при запущенных backend (:8000) и frontend (:5173), нужен Google Chrome
cd e2e && npm install && npm run clickthrough                # 20 сценариев
npm run pdf                                                   # пересобрать оба PDF
```

6. Допущения и ограничения

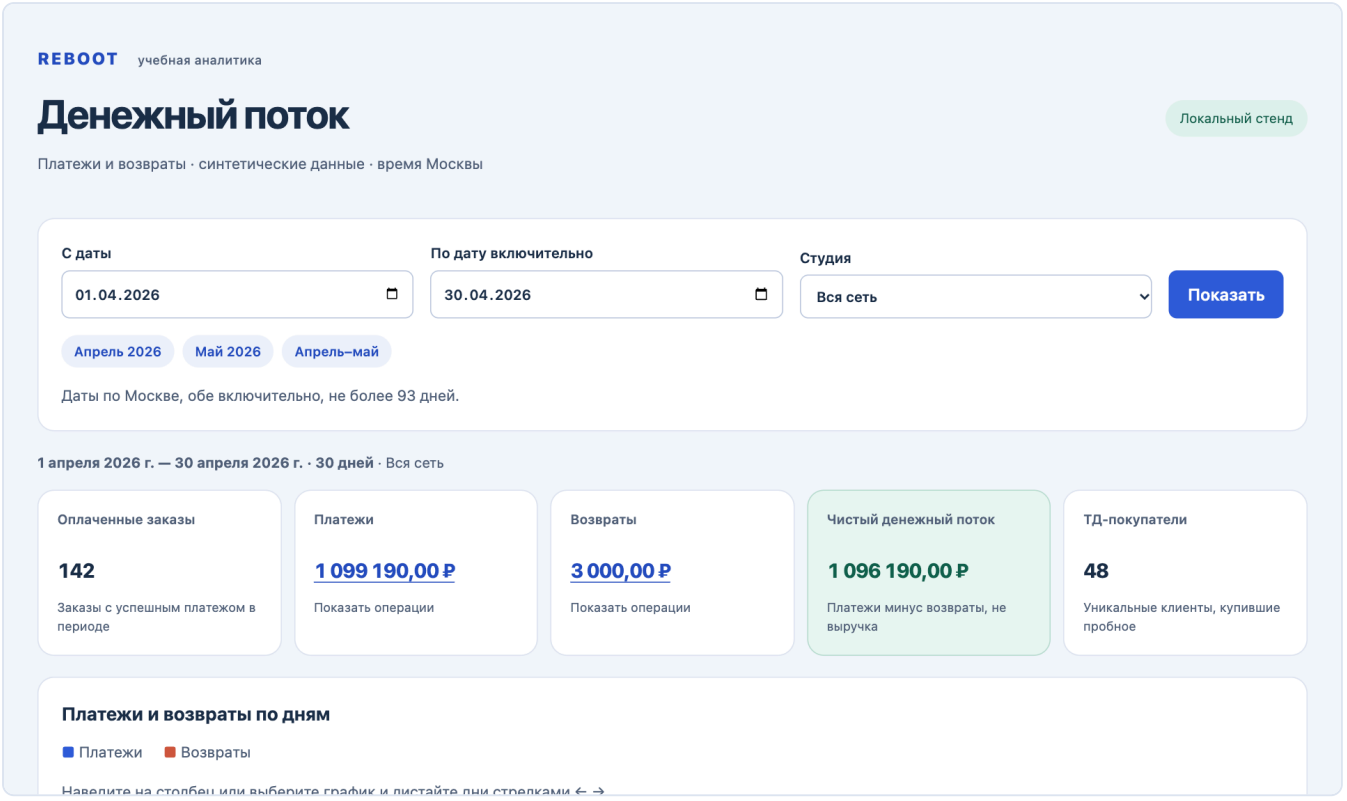
- Если у транзакции есть неуспешная и успешная доставка — учитывается успешная. Повторы в наборе идентичны по сумме и виду; берётся первая доставка.
- При выбранной студии API и таблица отдают только её (общий фильтр для всех блоков).
- E2E не подключён к CI — в репозитории CI нет.

7. Прокликивание: все шаги

Google Chrome (headless) через Playwright, браузер в поясе **America/New_York** — чтобы убедиться, что время показывается по Москве. Сбой сервера и медленный ответ сымитированы перехватом запросов (`page.route`). Итог: **20 из 20**.

✓ OK 1. Открытие: апрель 2026, вся сеть

✓	Период	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть
✓	Оплаченные заказы	142
✓	Платежи	1 099 190,00 ₽
✓	Возвраты	3 000,00 ₽
✓	Чистый поток	1 096 190,00 ₽
✓	ТД-покупатели	48



✓ OK 2. Клик «Платежи» → список успешных платежей, сумма = карточке

✓	Сводка	`142 операции на сумму 1 099 190,00 ₽ — совпадает с карточкой.`
✓	Итог таблицы	`Итого 1 099 190,00 ₽`
✓	Первая операция (31.03 21:30Z → 01.04 00:30 МСК)	`01.04.2026, 00:30:00 P-B01 B01 C149 Студия 01 Пробное (ТД) 1 234,00 ₽`
✓	Колонки	`Дата и время, МСК Транзакция Заказ Клиент Студия Продукт Сумма`

Платежи: операции Закрыть

142 операции на сумму **1 099 190,00 ₽** — совпадает с карточкой.

Дата и время, МСК	Транзакция	Заказ	Клиент	Студия	Продукт	Сумма
01.04.2026, 00:30:00	P-B01	B01	C149	Студия 01	Пробное (ТД)	1 234,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0001	0001	C001	Студия 01	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0025	0025	C025	Студия 04	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0049	0049	C049	Студия 02	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0073	0073	C073	Студия 01	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0097	0097	C097	Студия 04	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
03.04.2026, 15:00:00	P-0121	0121	C121	Студия 03	Пробное (ТД)	1 500,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0002	0002	C002	Студия 01	Пакет	10 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0026	0026	C026	Студия 04	Пакет	9 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0050	0050	C050	Студия 03	Пакет	13 000,00 ₽
04.04.2026, 15:00:00	P-0074	0074	C074	Студия 01	Пакет	12 000,00 ₽

✓ OK 3. Клик «Возвраты» → список возвратов, сумма = карточке

✓	Заголовок	`Возвраты: операции`
✓	Сводка	`6 операций на сумму 3 000,00 ₽ — совпадает с карточкой.`

Возвраты: операции Закрыть

6 операций на сумму **3 000,00 ₽** — совпадает с карточкой.

Дата и время, МСК	Транзакция	Заказ	Клиент	Студия	Продукт	Сумма
20.04.2026, 13:00:00	R02	0020	C020	Студия 03	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R03	0040	C040	Студия 01	Пробное (ТД)	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R04	0060	C060	Студия 04	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R05	0080	C080	Студия 02	Пакет	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R06	0100	C100	Студия 05	Пробное (ТД)	500,00 ₽
20.04.2026, 13:00:00	R07	0120	C120	Студия 03	Пакет	500,00 ₽
Итого						**3 000,00 ₽**

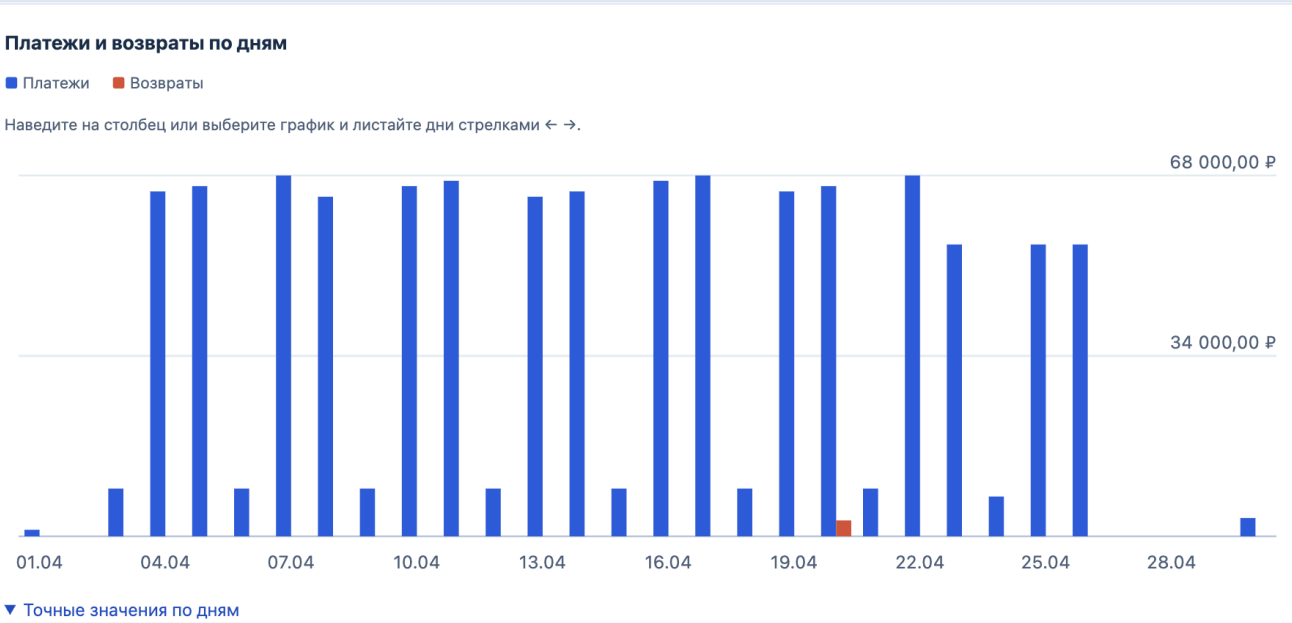
✓ OK 4. График: наведение на столбец показывает точные значения

✓	Подсказка над графиком	`4 апреля 2026 г.: платежи 65 000,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 65 000,00 ₽`



✓ OK 5. График: клавиатура (Tab на график, стрелки, End) и таблица точных значений

✓	Стрелка → второй день	`2 апреля 2026 г.: платежи 0,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 0,00 ₽`
✓	End → последний день	`30 апреля 2026 г.: платежи 3 456,00 ₽, возвраты 0,00 ₽, чистый поток 3 456,00 ₽`
✓	Строк в таблице дней	`30`
✓	1 апреля	`1 апреля 2026 г. 1 234,00 ₽ 0,00 ₽ 1 234,00 ₽`



Дата	Платежи	Возвраты	Чистый поток
1 апреля 2026 г.	1 234,00 ₽	0,00 ₽	1 234,00 ₽
2 апреля 2026 г.	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽

✓ OK 6. Таблица студий: итог по сети = карточкам

- ✓ Итог по сети — `Итого по сети 142 1 099 190,00 ₽ 3 000,00 ₽ 1 096 190,00 ₽ 48*`
- ✓ Строк студий — `5`

Сравнение студий

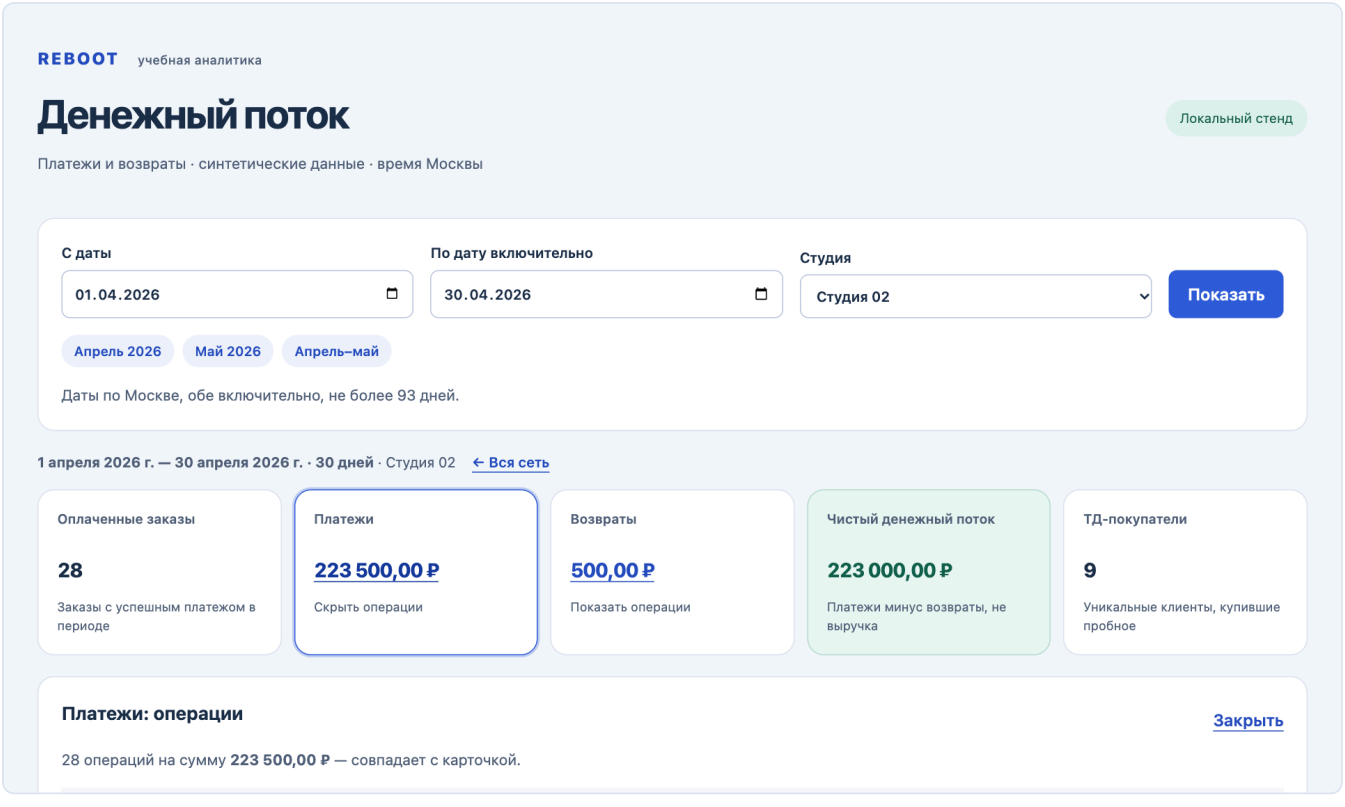
Нажмите на студию, чтобы отфильтровать весь отчёт.

Студия	Оплаченные заказы	Платежи	Возвраты	Чистый поток	ТД-покупатели
Студия 01	29	207 234,00 ₽	500,00 ₽	206 734,00 ₽	11
Студия 02	28	223 500,00 ₽	500,00 ₽	223 000,00 ₽	9
Студия 03	29	226 956,00 ₽	1 000,00 ₽	225 956,00 ₽	10
Студия 04	28	209 000,00 ₽	500,00 ₽	208 500,00 ₽	10
Студия 05	28	232 500,00 ₽	500,00 ₽	232 000,00 ₽	9
Итого по сети	**142**	**1 099 190,00 ₽**	**3 000,00 ₽**	**1 096 190,00 ₽**	**48***

* Уникальные ТД-покупатели сети считаются отдельно: клиент, купивший пробное в нескольких студиях, учтён в каждой из них, но в итоге — один раз. Поэтому итог может быть меньше суммы строк.

✓ OK 7. Клик по «Студия 02» в таблице → фильтр применяется ко всем блокам

- ✓ Период — `1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Студия 02 ← Вся сеть`
- ✓ Селект студии — `S02`
- ✓ Платежи — `223 500,00 ₽`
- ✓ ТД-покупатели (только студия) — `9`
- ✓ В таблице одна студия — `1`
- ✓ Операции только S02 — `28 операций на сумму 223 500,00 ₽ — совпадает с карточкой.`



✓ OK 8. «← Вся сеть» → возврат ко всей сети

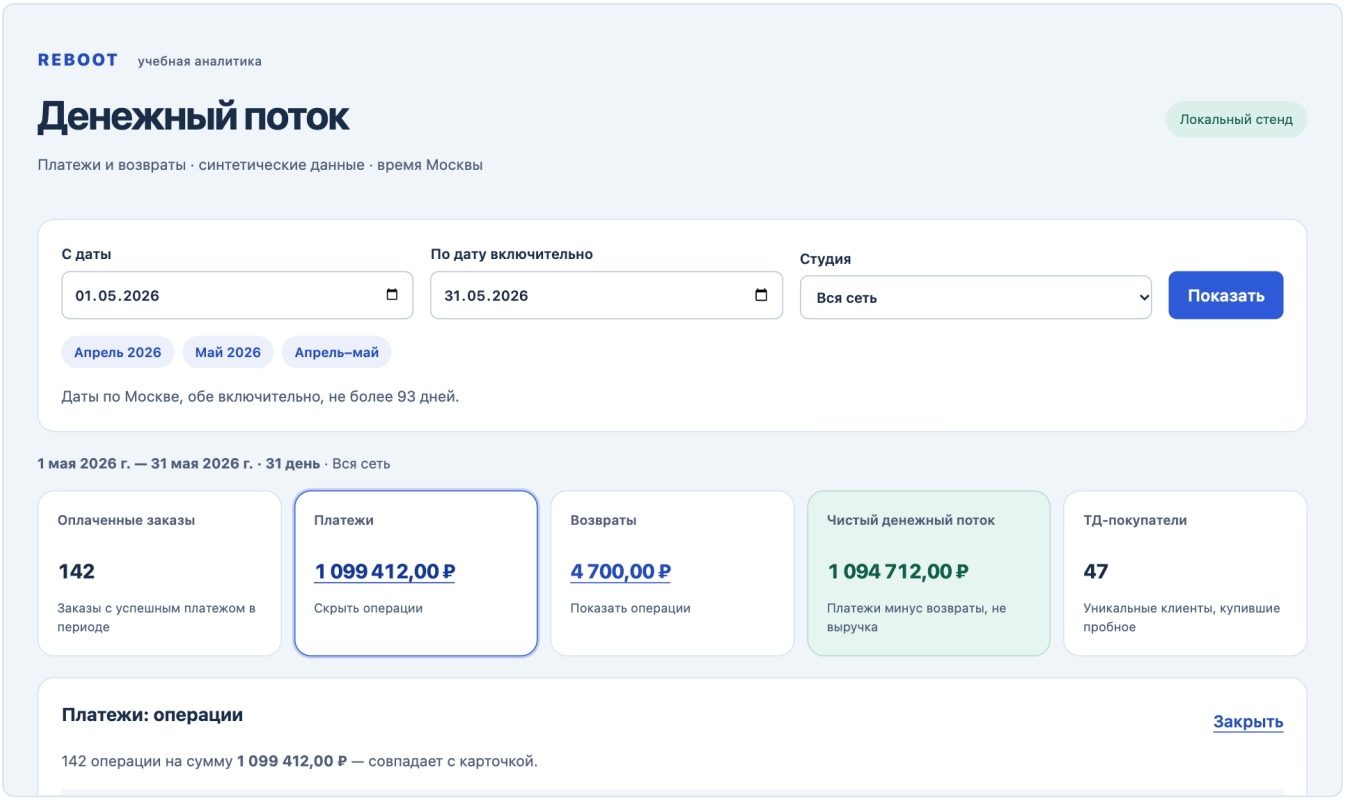
✓	Период	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть
✓	Платежи	1 099 190,00 ₽
✓	Студий в таблице	5

✓ OK 9. Фильтры в адресе страницы: выбор студии переживает перезагрузку

✓	Адрес	?start=2026-04-01&end=2026-04-30&studio=S03
✓	После перезагрузки	1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Студия 03 ← Вся сеть
✓	Селект студии	S03
✓	Сообщение для экранного диктора	Отчёт обновлён: 1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней, Студия 03. Платежи 226 956,00 ₽.
✓	Адрес после «Вся сеть»	?start=2026-04-01&end=2026-04-30

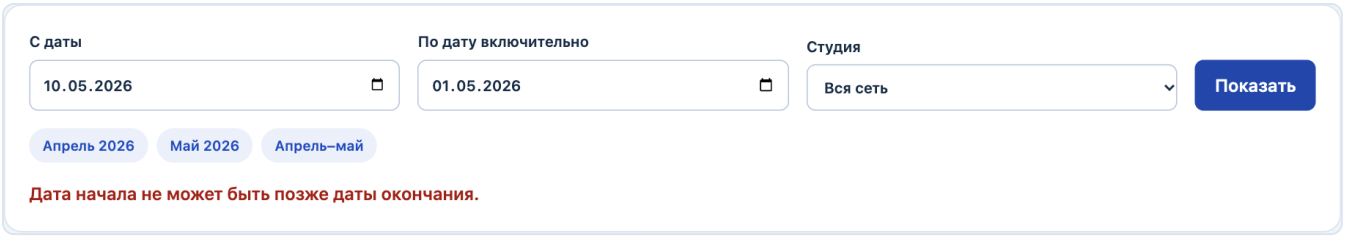
✓ OK 10. Быстрый период «Май 2026» + граничная операция 31.05 23:59:59 МСК

✓	Период	1 мая 2026 г. — 31 мая 2026 г. · 31 день · Вся сеть
✓	Платежи	1 099 412,00 ₽
✓	Возвраты	4 700,00 ₽
✓	Чистый поток	1 094 712,00 ₽
✓	Последняя операция мая	31.05.2026, 23:59:59 P-B04 B04 C002 Студия 04 Пакет 4 567,00 ₽



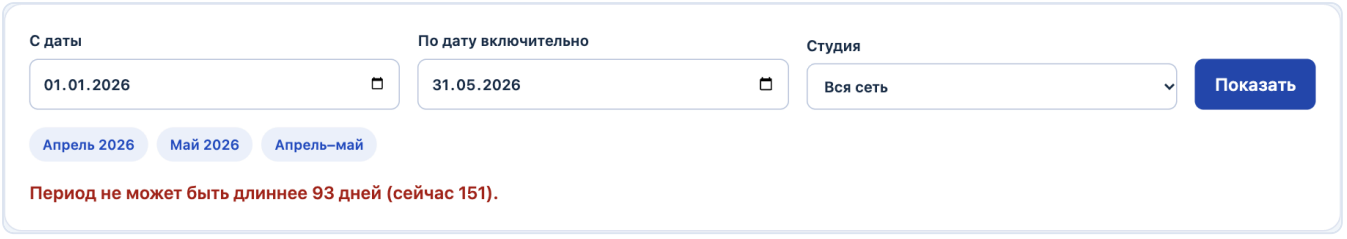
✓ OK 11. Ввод дат с клавиатуры: начало позже конца → ошибка, запрос не отправлен

✓	Сообщение	`Дата начала не может быть позже даты окончания.`
✓	Запросов к API	`0`
✓	Отчёт остался прежним (май)	`1 мая 2026 г. — 31 мая 2026 г. · 31 день · Вся сеть`



✓ OK 12. Период длиннее 93 дней → ошибка

✓	Сообщение	`Период не может быть длиннее 93 дней (сейчас 151).`

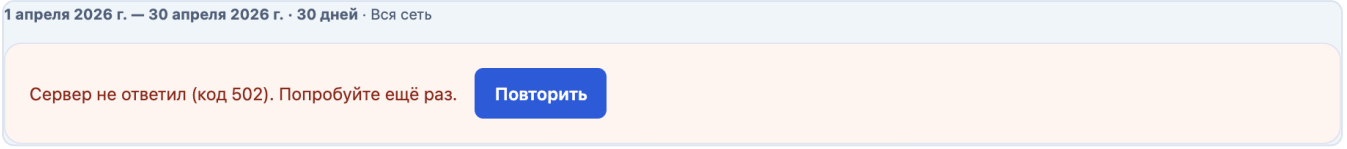


✓ OK 13. Гонка: май (медленный ответ) → сразу апрель; на экране остаётся апрель

✓	Период	`1 апреля 2026 г. — 30 апреля 2026 г. · 30 дней · Вся сеть`
✓	Платежи (апрель)	`1 099 190,00 ₽`

✓ OK 14. Сбой сервера → ошибка с кнопкой «Повторить»

✓	Текст ошибки	`Сервер не ответил (код 502). Попробуйте ещё раз. Повторить`



✓ OK 15. «Повторить» после восстановления → отчёт загружается

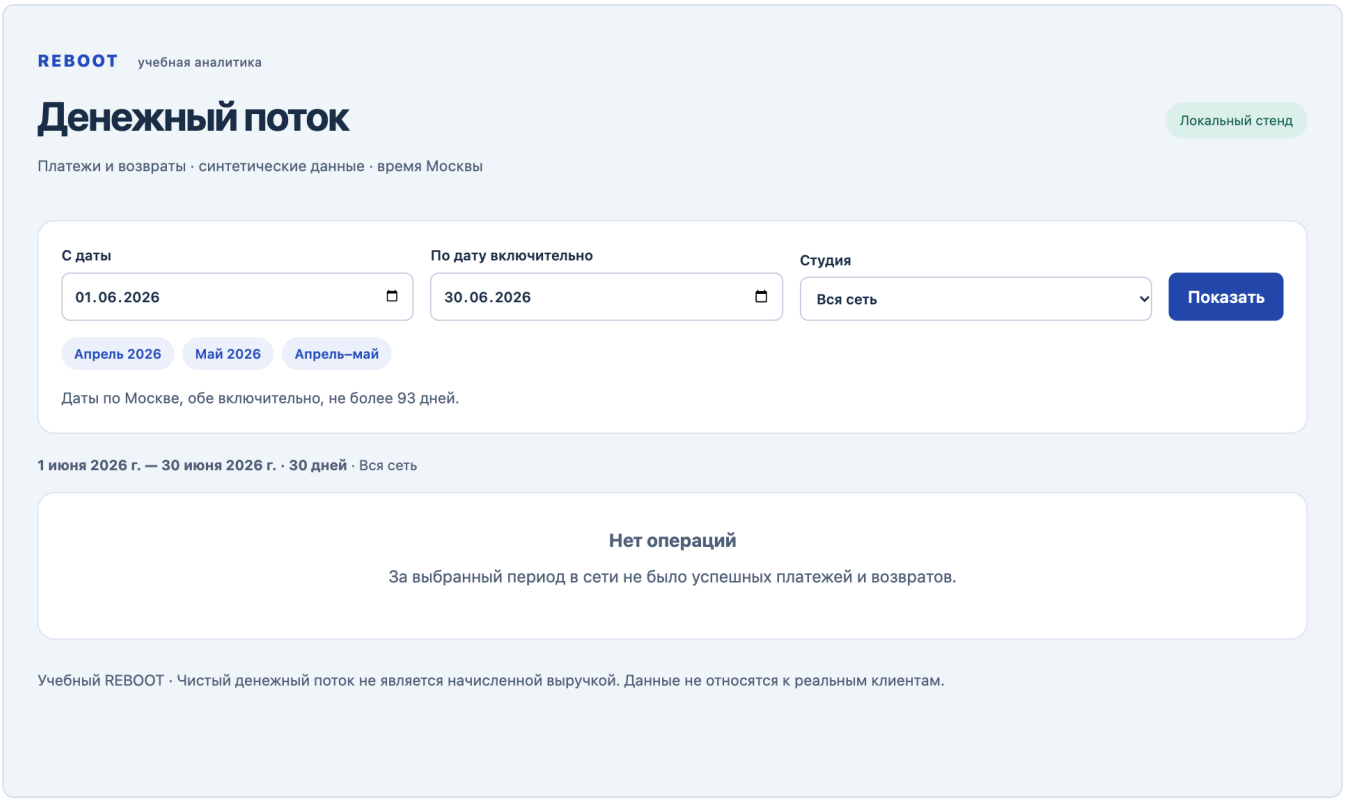
✓	Платежи	`1 099 190,00 ₽`

✓ OK 16. API: неизвестная студия, 94 дня и одна дата → 400 с текстом ошибки

✓	HTTP	`400`
✓	error	`Неизвестная студия.`
✓	94 дня → HTTP	`400`
✓	Только одна дата → HTTP	`400`

✓ OK 17. Пустой период (июнь) → отдельное пустое состояние

- ✓ Пустое состояние — `Нет операций За выбранный период в сети не было успешных платежей и возвратов.`

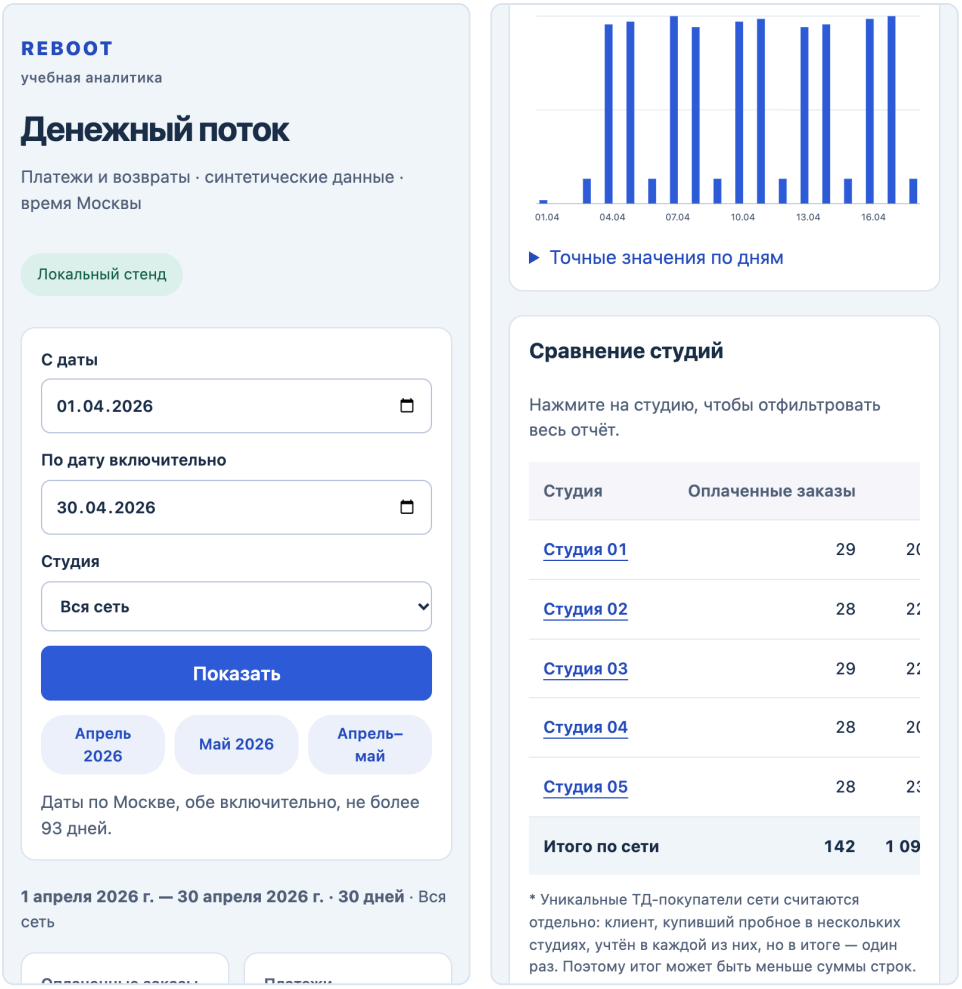


✓ OK 18. Только клавиатура: Tab до «Показать», Enter, Tab до карточки «Платежи», Enter

- ✓ Фокус на кнопке — `Показать`
- ✓ Открыт список платежей — `Платежи: операции`
- ✓ Фокус перенесён на заголовок списка — `H2`

✓ OK 19. Телефон 390 px: нет горизонтального скролла страницы

- ✓ Ширина документа `390`
- ✓ Таблица студий скроллится внутри блока `true`



✓ OK 20. Нет ошибок в консоли браузера (кроме намеренного 502)

- ✓ Ошибки консоли